第二章　一元函数微分学及其应用

基础题

一、选择题

(1)A.

解
$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{\sqrt{x}}=0,$$
$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}x^2\cdot\varphi(x)=0,$$

而 $f(0)=0$,故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}}=0,$$
$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{x^2\varphi(x)}{x}=0,$$

故 $f'_+(0)=f'_-(0)=0$,所以 $f'(0)=0$,选项 A 正确.

(2)A.

解
$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+a\Delta x)-f(x-b\Delta x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to0}a\cdot\frac{f(x+a\Delta x)-f(x)}{a\Delta x}+\lim_{\Delta x\to0}b\cdot\frac{f(x-b\Delta x)-f(x)}{-b\Delta x}$$
$$=af'(x)+bf'(x)=(a+b)f'(x).$$

故选 A.

(3)D.

解
$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}|x|}{x}=-\frac{1}{2},$$
$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\frac{1}{2}|x|}{x}=\frac{1}{2},$$

故 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导,选项 D 正确.

(4)A.

解 若 $b=0$,则
$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \ln x, & x>0.\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不是右连续,故 $b=0$ 不满足条件,从而 $b>0$.

由 $f(x)$ 在 $x=b$ 处可导,知 $f(x)$ 在 $x=b$ 处连续,故
$$\lim_{x\to b^+}f(x)=\lim_{x\to b^-}f(x)=f(b),$$

即
$$\ln b=a\sqrt{b}. \tag{①}$$

又
$$f'_-(b)=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{f(b+\Delta x)-f(b)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{a\sqrt{b+\Delta x}-a\sqrt{b}}{\Delta x}$$
$$=a\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{b+\Delta x}+\sqrt{b})}=\frac{a}{2\sqrt{b}},$$

$$f'_+(b)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(b+\Delta x)-f(b)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\ln(b+\Delta x)-a\sqrt{b}}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\ln(\Delta x+b)-\ln b}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{1}{b+\Delta x}=\frac{1}{b},$$

由 $f'_-(b)=f'_+(b)$，得

$$\frac{a}{2\sqrt{b}}=\frac{1}{b}\qquad②$$

解 ①、② 式，得 $a=\frac{2}{\mathrm{e}}$，$b=\mathrm{e}^2$. 选项 A 正确.

(5)C.

解 由已知，得 $f(x)$ 是奇函数，故 $f'(x)$ 是偶函数，$f''(x)$ 是奇函数，从而由 $f'(x)>0$，$x\in(0,+\infty)$，可知当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f'(x)>0$；由 $f''(x)>0$，$x\in(0,+\infty)$，可知当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f''(x)<0$，故选 C.

(6)C.

解 应用泰勒公式，$f(x)$ 在 $x=0$ 处展开为

$$f(x)=f(0)+f'(0)(x-0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-0)^2\geqslant f(0)+f'(0)x,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间，故

$$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x>\int_{-1}^{1}[f(0)+f'(0)x]\mathrm{d}x=2f(0),$$

所以，$f(0)<\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=1$，选项 C 正确.

(7)C.

解
$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{x}$$
$$=2\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x}=0,$$

故可排除选项 A 和 B.

再由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$，由保号性及 $1-\cos x>0$，知在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)>0=f(0)$，故 $f(0)$ 为极小值，选项 C 正确.

(8)C.

解
$$y'=[(x-1)^2(x-3)^2]'=4(x-1)(x-2)(x-3),$$

则 y'' 是二次函数，故 y'' 最多只有两个零点. 由罗尔定理，知 y'' 在(1,2) 和(2,3) 内各有一个零点，且 y'' 在其零点两侧变号，故有 2 个拐点，选项 C 正确.

(9)D.

解 由 $f''(x_0)=0$ 及已知条件，有

$$f'''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)}{x-x_0}>0.$$

由极限的保号性，可知当 $x>x_0$ 时，$f''(x)>0$；当 $x<x_0$ 时，$f''(x)<0$，即在 x_0 两侧 $f''(x)$ 变号，故 $(x_0,f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点，选项 D 正确.

【注】 选项 A 不正确，例如 $f(x)=x^3$，有 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(0)=6\neq 0$，但 $x=0$ 不是 $f(x)=x^3$ 的极值点.

(10)C.

解 利用导数的定义，有

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)(1+|\sin x|)-f(0)}{x}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\sin x}{x}=f'_+(0)+f(0).$$

同理,可得 $F'_-(0)=f'_-(0)-f(0)$,故

$$F(x)\text{ 在 }x=0\text{ 处可导}\Leftrightarrow F'_+(0)=F'_-(0)\Leftrightarrow f(0)=0,$$

故选 C.

(11)D.

解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{\tan x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}=f'(a)$,故选项 D 正确.

对于选项 A,

$$\lim_{x\to\infty}|x|\left[f\left(a+\frac{1}{|x|}\right)-f(a)\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{f\left(a+\frac{1}{|x|}\right)-f(a)}{\frac{1}{|x|}}\xlongequal{\frac{1}{|x|}=\Delta x}\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=f'_+(a),$$

故排除选项 A.

对于选项 B,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}\cdot x$ 存在,有可能 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}$ 为 ∞(因 $0\cdot\infty$ 型极限可能存在),故排除选项 B.

对于选项 C,

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a-\Delta x)}{2\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\left[\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}\cdot\frac{1}{2}+\frac{f(a-\Delta x)-f(a)}{-\Delta x}\cdot\frac{1}{2}\right]$$

存在不能确定 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 与 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(a-\Delta x)-f(a)}{-\Delta x}$ 均存在. 故排除选项 C.

(12)B.

解 依题设,有 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$,

故由极限的保号性知,对 $x\in(x_0,x_0+\delta)$,有 $f(x)>f(x_0)$,即选项 B 正确.

同理,

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0,\ x\in(x_0-\delta,x_0),$$

有 $f(x)<f(x_0)$,故选项 A 错误.

对于选项 C 和 D,由 $f'(x_0)>0$,不能推出 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 与 $(x_0,x_0+\delta)$ 内的单调性.

(13)A.

解 由已知,得 $y'(-2)=0,y'(1)=-3,y(1)=0$,即

$$\begin{cases}(x^3+ax^2+bx+c)'\big|_{x=-2}=0,\\(x^3+ax^2+bx+c)'\big|_{x=1}=-3,\\(x^3+ax^2+bx+c)\big|_{x=1}=0,\end{cases}$$

即 $\begin{cases}12-4a+b=0,\\3+2a+b=-3,\\1+a+b+c=0,\end{cases}$ 解得 $a=1,b=-8,c=6$. 故选 A.

(14)D.

解 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内可导且为偶函数,则 $f'(x)$ 在 $(-a,a)$ 内为奇函数,从而 $\forall x\in(-a,a)$,有 $f'(-x)=-f'(x)$.

令 $x=0$,得 $f'(0)=-f'(0)$,故 $f'(0)=0$. 选项 D 正确.

对于选项 B：$y=f(x)$ 的图形如图 2-1 所示，但 $f(x)$ 在 (a,b) 内无最大值.

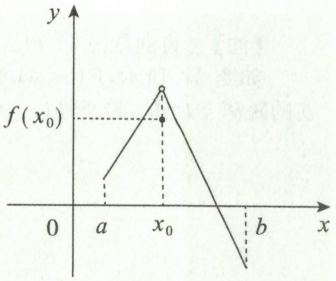

图 2-1

对于选项 A：如 $f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 是偶函数，但 $x=0$ 不是极值点.

对于选项 C：如 $f(x)=\begin{cases}1-x^2\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

$$f'(x)=\begin{cases}-2x\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right)+\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

令 $x_n=\dfrac{1}{n\pi}$，当 $n\to\pm\infty$ 时，$x_n\to 0$，$f'(x_n)=\dfrac{-2}{n\pi}+(-1)^n$.

无论 σ 取多么小，$f(x)$ 在 $(0,\sigma)$ 内不单调递减，在 $(-\sigma,0)$ 内不单调递增.

(15)B.

解 由 $x=\arctan t$，得 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{1+t^2}$. $y=\ln(1-t^2)-\sin y$ 两边同时对 t 求导，得

$$\frac{dy}{dt}=\frac{-2t}{1-t^2}-\cos y\frac{dy}{dt},$$

解得

$$\frac{dy}{dt}=\frac{-2t}{(1-t^2)(1+\cos y)}.$$

当 $x=0$ 时，由 $x=\arctan t$，知 $t=0$，且当 $x>0(<0)$ 时，有 $t>0(<0)$.

由 $y=\ln(1-t^2)-\sin y$ 知，当 $x=0$，即 $t=0$ 时，有 $y=0$. 故在 $x=0$ 的邻域 $(-\delta,\delta)(\delta>0)$ 内，有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{-2t(1+t^2)}{(1-t^2)(1+\cos y)}\begin{cases}>0, & -\delta<x<0,\\ =0, & x=0,\\ <0, & 0<x<\delta.\end{cases}$$

综上所述，$x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极大值点. 选项 B 正确.

(16)D.

解 当 $x=\pm 1$ 时，函数没有定义，且当 $x\to 1$ 时，$y\to\infty$，故 $x=1$ 为铅直渐近线.

同理，$x=-1$ 为铅直渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{1}{|x|-1}+\ln(1+e^{-x})\right]=0$，知有水平渐近线 $y=0$.

又
$$\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x(|x|-1)}+\frac{\ln(1+e^{-x})}{x}\right]=0+\lim_{x\to-\infty}\frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}=-1,$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}(y+x)&=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{|x|-1}+\ln(1+e^{-x})+x\right]\\&=\lim_{x\to-\infty}[\ln(1+e^{-x})+\ln e^{x}]\\&=\lim_{x\to-\infty}\ln[(1+e^{-x})\cdot e^{x}]=\lim_{x\to-\infty}\ln(e^{x}+1)=0,\end{aligned}$$

故 $y=-x$ 为斜渐近线. 选项 D 正确.

(17)D.

解 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{x}[1+x+f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+x+f(x)}{e^{-x}}$ 存在，知

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)+x+1]=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-1)]=0,$$

故 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=-x-1$. 故选 D.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 设曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=kx+b$.

如图 2-2 所示,$P(x,y)$ 为 $y=f(x)$ 上任一点,由斜渐近线的定义,知 $P(x,y)$ 到直线 $y=kx+b$ 的距离 $|PM|$ 趋于零($x\to\infty$),从而 $|PN|\to 0$ ($x\to\infty$). 故有

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0.$$

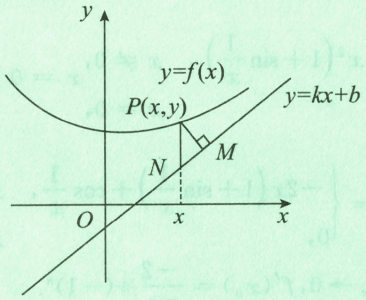

图 2-2

二、填空题

(1)1.

解 由
$$\lim_{x\to0}\frac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}]}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}+1-1]}{x}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)+e^{x^2}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)}{x}+0=1,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)}{x}=1$. 由 $f(x)$ 连续,知 $f(1)=0$,故

$$f'(1)=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)-f(1)}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\tan x)^2]-f(1+\tan x)}{x}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\tan x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\tan x)-f(1)}{x}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\tan x+\tan^2x)-f(1)}{2\tan x+\tan^2x}\cdot\frac{2\tan x+\tan^2x}{x}-$$
$$\lim_{x\to0}\frac{f(1+\tan x)-f(1)}{\tan x}\cdot\frac{\tan x}{x}$$
$$=2f'(1)-f'(1)$$
$$=f'(1)=1.$$

(2)3.

解 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)dt$ 两边同时对 x 求导,得

$$1=(y'-1)\cdot\sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right],$$

解得
$$y'=\csc^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]+1.$$

又由已知得,当 $x=0$ 时,$y=1$,即 $f(0)=1$,故 $y'\Big|_{x=0}=3$,于是

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}}=f'(0)=3.$$

(3) $f(x)=-1+2x+o(x)$.

解 由

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^2}=2,$$

知 $\sin x+xf(x)$ 与 $2x^2$ 是等价无穷小.

又由于

$$\begin{aligned}\sin x+xf(x)&=[x+o(x^2)]+x[f(0)+f'(0)x+o(x)]\\&=[1+f(0)]x+f'(0)x^2+o(x^2),\end{aligned}$$

故 $f(0)=-1, f'(0)=2$,所以

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)=-1+2x+o(x).$$

(4) 2.

解 由 $f''(x)$ 的图形可知,$f''(x_1)=f''(x_2)=0$,$f''(0)$ 不存在,在 $x=x_1$ 的两侧二阶导数不变号,故不是拐点. 在 $x=0, x=x_2$ 两侧二阶导数变号,所以 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(5) $\pm\sqrt{2}$.

解 依题设,有

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{\frac{\sin x}{1-\cos f(x)}}\right\}^{\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}}=\mathrm{e},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos f(x)}{x\sin x}=1$.

又当 $x\to 0$ 时,$\sin x\sim x$, $1-\cos f(x)\sim\dfrac{1}{2}f^2(x)$,且 $f'(0)$ 存在,故

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f^2(x)}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{2}f'(0)\cdot f'(0),$$

解得 $f'(0)=\pm\sqrt{2}$.

(6) 3.

解

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

$$\ln(1-x)=-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

故 $\mathrm{e}^x+\ln(1-x)-1=1+x+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{6}x^3-x-\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{3}x^3-1+o(x^3)=-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,

所以 $n=3$.

(7) e.

解 对 $f(x)$ 求导,得 $f'(x)=n\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}-(1+n)$. 依题意,有

$$f'(x_n)=n\mathrm{e}^{\frac{x_n}{n}}-(1+n)=0,$$

解得 $x_n=n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}$.

(8) 1.

解

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2n+1}{n}\right)-3\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(2+\dfrac{1}{n}\right)-3}{\dfrac{1}{n}}.$$

由已知有,当 $x=2$ 时,$t=1, y=3$,故

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(2+\dfrac{1}{n}\right)-f(2)}{\dfrac{1}{n}}=f'(2).$$

而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}=\left.\dfrac{4-2t}{2t}\right|_{t=1}=1$,故原式 $=f'(2)=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) $\dfrac{1}{3x}$.

解 由 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(x^3)]=3x^2\cdot f'(x^3)=\frac{1}{x},$$

得 $f'(x^3)=\dfrac{1}{3x^3}$,所以 $f'(x)=\dfrac{1}{3x}$.

(10) -9.

解 由 $f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$,可求得 $f'(x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

令 $g(x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=-(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$,$g(x)$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林展开式为

$$g(x)=-(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}=-\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)x^4}{2!}+o(x^4)\right]$$

$$=-1+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{8}x^4-o(x^4),$$

则 $g^{(4)}(0)=4!\times\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-9$. 故 $f^{(5)}(0)=-9$.

(11) $x+y+\dfrac{1}{3}=0$.

解 由已知可得,当且仅当 $t\to-1$ 时,$x\to\infty$. 故

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to-1}\frac{t^2}{1+t^3}\cdot\frac{1+t^3}{t}=\lim_{t\to-1}t=-1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{t\to-1}\left(\frac{t^2}{1+t^3}+\frac{t}{1+t^3}\right)$$

$$=\lim_{t\to-1}\frac{t(t+1)}{(t+1)(t^2-t+1)}=\lim_{t\to-1}\frac{t}{t^2-t+1}=-\frac{1}{3}.$$

故所求斜渐近线方程为 $y=-x-\dfrac{1}{3}$,即 $x+y+\dfrac{1}{3}=0$.

(12) $y=2x-\dfrac{1}{4}$.

解 由已知,有

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{ax^2-x+3}-2x)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{a-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}-2\right)=b,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{a-\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{x^2}}-2\right)=0$,即有 $\sqrt{a}=2$,$a=4$.

将 $a=4$ 代入原式,并有理化,得

$$b=\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2-x+3}-2x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x+3}{\sqrt{4x^2-x+3}+2x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-1+\frac{3}{x}}{\sqrt{4-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}+2}=-\frac{1}{4},$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-x+3}-2x+\frac{1}{4}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt{4x^2-x+3}-\left(2x-\frac{1}{4}\right)\right]=0.$$

故斜渐近线方程为 $y=2x-\dfrac{1}{4}$.

(13)2.

解 在 $x=0$ 的邻域内，$\cos|x|=\cos x$，$x^2|x|$ 在 $x=0$ 处二阶可导，三阶不可导，故阶数为 2.

(14) $\dfrac{2}{3a}$.

解
$$y'=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{3a\sin^2 t\cdot\cos t}{-3a\cos^2 t\cdot\sin t}=-\tan t,$$
$$y''=\frac{d}{dx}(-\tan t)=\frac{d}{dt}(-\tan t)\cdot\frac{dt}{dx}$$
$$=\frac{-\sec^2 t}{-3a\cos^2 t\cdot\sin t}=\frac{1}{3a}\sec^4 t\cdot\csc t,$$

故曲率
$$K=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\left|\frac{2}{3a\sin 2t}\right|\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{2}{3a}.$$

(15) $x^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}$.

解 由已知，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x+xf(x)}{x^3}=0$，故
$$\frac{2\sin x+xf(x)}{x^3}=\alpha\quad(\text{当 }x\to 0\text{ 时},\alpha\to 0),$$
即 $xf(x)=x^3\alpha-2\sin x$. 又 $\sin x=x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$，故
$$f(x)=-2\frac{\sin x}{x}+o(x^2)=-2\left(1-\frac{1}{6}x^2\right)+o(x^2)=-2+\frac{1}{3}x^2+o(x^2).$$
由泰勒公式的唯一性，得
$$f(0)=-2,\quad f'(0)=0,\quad f''(0)=\frac{2}{3}.$$
$y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率半径为
$$R=\frac{[1+f'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|}=\frac{3}{2}.$$
由 $f''(0)=\dfrac{2}{3}>0$ 及 $f''(x)$ 连续，知在 $x=0$ 的邻域内有 $f''(x)>0$. 由曲率圆在点 $(0,-2)$ 处与 $y=f(x)$ 有相同的凹向，知 $y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率圆方程为
$$x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}.$$

(16) e^x+1.

解 由已知条件，视 y 为 Δx，知 $f(x)$ 在点 x 处可微，且 $d[f(x)]=[f(x)-1]dx$，故 $dx=\dfrac{1}{f(x)-1}d[f(x)]$. 两边积分，得
$$x=\ln|f(x)-1|+C.$$
由 $f(0)=2$，得 $C=0$，故 $f(x)=e^x+1$.

(17)1.

解 已知方程化为
$$\arctan\frac{x}{y}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}.$$
上式两边同时对 x 求导，得
$$\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{y-xy'}{y^2}=\frac{1}{2}\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2},$$
即 $y'=\dfrac{-x+y}{x+y}$. 令 $y'=0$，得 $x=y$，代入原方程可求得 $x=1,y=1$，故 $y'(1)=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $y'=\dfrac{-x+y}{x+y}$,即$(x+y)y'=-x+y$,两边同时对 x 求导,得

$$(1+y')y'+(x+y)y''=-1+y'.$$

将 $x=1,y=1,y'(1)=0$ 代入上式,得 $y''(1)=-\dfrac{1}{2}<0$. 故 $y(x)$ 的极大值为$y(1)=1$.

三、解答题

(1) 解 (Ⅰ) 由 $|\sin x|=\sqrt{\sin^2 x}$,有 $y=2^{|\sin x|}=2^{\sqrt{\sin^2 x}}$,则

$$y'=2^{\sqrt{\sin^2 x}}\cdot(\ln 2)\cdot(\sqrt{\sin^2 x})'=2^{\sqrt{\sin^2 x}}\cdot(\ln 2)\cdot\frac{2\sin x\cos x}{2\sqrt{\sin^2 x}}$$

$$=2^{|\sin x|}\cdot(\ln 2)\cdot\sin 2x\cdot\frac{1}{2|\sin x|}(\sin x\neq 0).$$

【注】 当 $\sin x=0$ 时,$y=2^{|\sin x|}$ 的左、右导数值分别存在,且异号.

(Ⅱ)
$$y'=\frac{1}{\tan x+\sec x}\cdot(\tan x+\sec x)'$$

$$=\frac{1}{\tan x+\sec x}\cdot(\sec^2 x+\sec x\tan x)=\sec x.$$

【注】 $(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}(x\neq 0)$.

(Ⅲ) 取对数,有 $\ln|y|=\ln(1+x^2)\sin x$.

两边同时对 x 求导,得$\dfrac{1}{y}\cdot y'=\ln(1+x^2)\cos x+\dfrac{2x\sin x}{1+x^2}$,故

$$y'=(1+x^2)^{\sin x}\left[\ln(1+x^2)\cos x+\frac{2x\sin x}{1+x^2}\right].$$

(Ⅳ) 利用对数的性质,化简后再求导.

$$y=\ln\frac{1}{\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}}=-\frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+1}),$$

$$y'=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot(x+\sqrt{x^2+1})'$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)=-\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}.$$

(2) 解 已知方程两边同时取对数,再对 x 求导,得

$$\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\arctan\frac{y}{x},$$

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2y\cdot y'}{x^2+y^2}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{y'x-y\cdot 1}{x^2},$$

解得
$$y'=\frac{x+y}{x-y},$$

$$y''=\frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{2xy'-2y}{(x-y)^2}.$$

将 $y'=\dfrac{x+y}{x-y}$ 代入上式,得 $y''=\dfrac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$.

(3) 解
$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

(4) 解 为求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，将极坐标化为参数方程，即

$$\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta = (1-\cos\theta)\cos\theta, \\ y = r(\theta)\sin\theta = (1-\cos\theta)\sin\theta, \end{cases}$$

θ 为参数，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \dfrac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \left.\dfrac{\cos\theta(1-\cos\theta)+\sin^2\theta}{-\sin\theta(1-\cos\theta)+\cos\theta\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -1,$

$$x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

故切线方程为 $y-1=(-1)(x-0)$，即 $x+y=1$.

(5) 解
$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0.$$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x) = \dfrac{2}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}$，故

$$f''(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{2}{x^3}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\frac{2}{x^4}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

同理可得 $f^{(k)}(0)=0$ $(k=3,4,\cdots)$，所以 $f^{(n)}(0)=0$.

【注】 利用洛必达法则，对任意正整数 k，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x^k} = 0.$

(6) 解 设开始充气以来的时间为 t，t 时刻气球体积为 $V=V(t)$，半径为 $r=r(t)$. 由已知，气球体积为 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，两边同时对 t 求导，有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 4\pi r^2\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

由已知，$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=100$，$r=10$，代入上式得 $100 = 4\pi\cdot 10^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$，解得 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{4\pi}$ cm/s.

(7) 解 由已知，设点 P 的坐标为 (x,y)，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=30$. 在 $9y=4x^2$ 两边同时对 t 求导，有 $9\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 8x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \dfrac{8}{9}x\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dfrac{80x}{3}$. 又 $S=\sqrt{x^2+y^2}$，两边同时对 t 求导，有

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(30x+\frac{80}{3}xy\right),$$

将 $x=3$，$y=4$ 代入上式，有 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 82$ cm/s.

(8) 解
$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-1}{2x} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x} = \frac{1}{2}f''(0) = 1.$$

【注】 ① 下列解法是错误的.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-1}{2x} = \lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2}f''(0) = 1,$$

题中条件是 $f(x)$ 二阶可导，不能保证 $f''(x)$ 连续，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2} = \dfrac{1}{2}f''(0)$ 错误.

② 此题也可以用泰勒公式求解.

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2) \\ &= x+x^2+o(x^2), \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x+x^2+o(x^2)-x}{x^2} = 1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 证 由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$,且根据极限与无穷小的关系,有

$$\frac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1+\alpha\quad(\text{当}x\to0\text{时},\alpha\to0),$$

即
$$xf(x)-\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}+1=x^2+x^2\alpha.\tag{①}$$

由①式,可得

$$f(x)=\frac{1}{x}[x^2+x^2\alpha+\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}-1]$$

$$=x+x\alpha+\frac{1}{x}[\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}-1].$$

由$f(x)$在$x=0$处连续,知$\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)$,即有

$$f(0)=\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}[\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}-1]$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x\ln(1+x)}{x}=0.$$

故

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x+x\alpha+\frac{1}{x}[\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}-1]}{x}$$

$$=1+\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{2x\ln(1+x)}-1}{x^2}=1+\lim_{x\to0}\frac{2x\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=1+\lim_{x\to0}\frac{2x^2}{x^2}=1+2=3.$$

(10) 证 (Ⅰ)令$F(x)=x^2f(x)$,则$F(a)=F(b)=0$,由罗尔定理,可知存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$F'(\xi)=0$,即$2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=0$,故

$$2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$$

(Ⅱ)令$G(x)=\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$,则$G(a)=G(b)=0$,由罗尔定理,可知存在一点$\eta\in(a,b)$,使得$G'(\eta)=0$,即$-2\eta\mathrm{e}^{-\eta^2}f(\eta)+\mathrm{e}^{-\eta^2}f'(\eta)=0$,故

$$2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0.$$

(11) 证 (Ⅰ)令$F(x)=f(x)-2(1-x)$,则$F(x)$在$[0,1]$上连续,且$F(0)=-2<0$,$F(1)=1>0$,由零点定理,可知存在$x_0\in(0,1)$,使得$F(x_0)=0$,即$f(x_0)=2(1-x_0)$.

(Ⅱ)$f(x)$在$[0,x_0]$与$[x_0,1]$上分别应用拉格朗日中值定理,存在$\xi\in(0,x_0)$,$\eta\in(x_0,1)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=\frac{f(x_0)}{x_0}=\frac{2(1-x_0)}{x_0},$$

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{1-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{2x_0-1}{1-x_0},$$

所以
$$f'(\xi)[1+f'(\eta)]=\frac{2(1-x_0)}{x_0}\left(1+\frac{2x_0-1}{1-x_0}\right)=2.$$

(12) 证 由$f(x)$在$(0,1)$内取得最小值,知存在一点$x_0\in(0,1)$,使得$f(x_0)$为$f(x)$在$(0,1)$上的最小值,于是$f'(x_0)=0$.

由拉格朗日中值定理,有

$$f'(x_0)-f'(0)=f''(\xi_1)(x_0-0),\quad 0<\xi_1<x_0,$$
$$f'(1)-f'(x_0)=f''(\xi_2)(1-x_0),\quad x_0<\xi_2<1,$$

于是

$$|f'(0)|=|f''(\xi_1)|(x_0-0)\leqslant x_0,$$
$$|f'(1)|=|f''(\xi_2)|(1-x_0)\leqslant 1-x_0,$$

两式相加,得
$$|f'(0)|+|f'(1)|\leqslant 1.$$

(13) 证 (Ⅰ)由推广的积分中值定理,可知存在一点$c\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,使得

$$2\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2f(c)\left(1-\frac{1}{2}\right) = f(c),$$

于是 $f(0)=f(c)=f(1)$，在$[0,c]$与$[c,1]$上分别应用罗尔定理，有

$$f'(\xi_1)=0 \quad (0<\xi_1<c), \quad f'(\xi_2)=0 \quad (c<\xi_2<1),$$

在$[\xi_1,\xi_2]$上再应用罗尔定理，有 $f''(\xi)=0$，$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$.

（Ⅱ）令 $F(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}f'(x)$，则 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$，由罗尔定理，可知至少存在一点 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，使得 $F'(\eta)=0$，即

$$\mathrm{e}^{-\lambda\eta}[f''(\eta)-\lambda f'(\eta)]=0,$$

故 $f''(\eta)-\lambda f'(\eta)=0$.

(14) 证 $\dfrac{a\mathrm{e}^b-b\mathrm{e}^a}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi)$ 等式左边分子、分母同时除以 ab，有

$$\frac{\frac{\mathrm{e}^b}{b}-\frac{\mathrm{e}^a}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi).$$

对 $F(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$，$G(x)=\dfrac{1}{x}$ 在$[a,b]$上应用柯西中值定理，有

$$\frac{\frac{\mathrm{e}^b}{b}-\frac{\mathrm{e}^a}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{\frac{\xi\mathrm{e}^{\xi}-\mathrm{e}^{\xi}}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi), \quad a<\xi<b,$$

故原等式成立.

(15) 证（Ⅰ）只需证 $\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{x}>\dfrac{1}{\pi}$，$0<x<\pi$.

令 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{x}-\dfrac{1}{\pi}$，则 $f'(x)=\dfrac{\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{\left(\frac{x}{2}-\tan\frac{x}{2}\right)\cos\frac{x}{2}}{x^2}$.

当 $0<x<\pi$ 时，$\cos\dfrac{x}{2}>0$，$\tan\dfrac{x}{2}>\dfrac{x}{2}$，故 $f'(x)<0$，从而 $f(x)$ 单调减少，于是 $f(x)>f(\pi)=0$，

即

$$f(x)=\frac{\sin\frac{x}{2}}{x}-\frac{1}{\pi}>0.$$

（Ⅱ）要证 $a^b>b^a$，只需证 $\mathrm{e}^{b\ln a}>\mathrm{e}^{a\ln b}$，即证 $b\ln a>a\ln b$.

令 $f(x)=x\ln a-a\ln x$，且 $x\geqslant a$，则 $f'(x)=\ln a-\dfrac{a}{x}$，由 $\mathrm{e}<a<b$，得

$$\ln b>\ln a>\ln\mathrm{e}=1,$$

故 $f'(x)>1-\dfrac{a}{x}\geqslant 0$，从而当 $x\geqslant a$ 时，$f(x)$ 严格单调增加，于是 $f(b)>f(a)$，即 $b\ln a>a\ln b$，所以原不等式成立.

（Ⅲ）令 $f(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2$，则

$$f'(x)=2x\ln x-x+2-\frac{1}{x},\ f'(1)=0,$$

$$f''(x)=2\ln x+1+\frac{1}{x^2},\ f''(1)>0,$$

$$f'''(x)=\frac{2(x^2-1)}{x^3}.$$

当 $0<x<1$ 时，$f'''(x)<0$；当 $1<x<+\infty$ 时，$f'''(x)>0$，故 $f''(x)$ 在$(0,1)$内单调减少，在$(1,+\infty)$内单调增加，因而 $f''(x)$ 在 $x=1$ 处取到最小值. 又 $f''(1)>0$，所以当 $0<x<+\infty$ 时，$f''(x)>0$，从而 $f'(x)$ 在$(0,+\infty)$内单调增加. 又 $f'(1)=0$，可知当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $1<x<+\infty$ 时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$f'(x)>0$. 同理可知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取到最小值,又 $f(1)=0$,所以 $f(x)>0$,故原不等式成立.

(Ⅳ) 由已知,有

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}x\cdot\frac{f(x)}{x}=0,$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1.$$

由泰勒公式,有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2(\xi\text{ 介于 }x\text{ 与 }0\text{ 之间}),$$

由 $f''(x)>0$,知 $f(x)\geqslant x$,故原不等式成立.

(16) 解 $y'=\dfrac{x^2+x}{1+x^2}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$,令 $y'=0$,得 $x=0,x=-1$.

列表如下:

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↗	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$	↘	$-e^{\frac{\pi}{2}}$	↗

可知,单调减少区间为$(-1,0)$,单调增加区间为$(-\infty,-1)$和$(0,+\infty)$. 极小值为$f(0)=-e^{\frac{\pi}{2}}$,极大值为$f(-1)=-2e^{\frac{\pi}{4}}$.

$$k_1=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}}{x}=e^{\pi},$$

$$b_1=\lim_{x\to+\infty}(y-k_1x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-e^{\pi}}{\frac{1}{x}}-\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\pi}(e^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}-1)}{\frac{1}{x}}-e^{\pi}=\lim_{x\to+\infty}e^{\pi}\cdot\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}-e^{\pi}$$

$$=e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{-x^2}{1+x^2}-e^{\pi}=-e^{\pi}-e^{\pi}=-2e^{\pi}.$$

同理,当 $x\to-\infty$ 时,$k_2=1,b_2=-2$,故有两条斜渐近线分别为

$$y=e^{\pi}(x-2),\ y=x-2,$$

且函数 y 没有水平渐近线和铅直渐近线.

(17) 解

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}x^{2x}=\lim_{x\to0^+}e^{2x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}2x\ln x}=e^0=1,$$

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}(x+2)=2,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,所以不可导,于是有 $f'(x)=\begin{cases}2x^{2x}(\ln x+1), & x>0,\\ 1, & x<0.\end{cases}$

令 $f'(x)=0$,得驻点 $x=\dfrac{1}{e}$,故 $x=0$ 与 $x=\dfrac{1}{e}$ 是可能的极值点.

当 $x<0$ 时,$f'(x)=1>0$;当 $0<x<\dfrac{1}{e}$ 时,$f'(x)<0$,故 $f(0)=2$ 是 $f(x)$ 的极大值.

当 $0<x<\dfrac{1}{e}$ 时,$f'(x)<0$;当 $x>\dfrac{1}{e}$ 时,$f'(x)>0$,故 $f\left(\dfrac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}$ 是 $f(x)$ 的极小值.

综上可知,$f(x)$ 在$(-\infty,0)$与$\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$内单调增加,在$\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$内单调减少.

(18) 解

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{1-\ln t}{t^2(1+\ln t)},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left[\frac{1-\ln t}{t^2(1+\ln t)}\right]=\frac{d}{dt}\left[\frac{1-\ln t}{t^2(1+\ln t)}\right]\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{2(\ln^2 t-2)}{t^3(1+\ln t)^3},$$

令$\frac{dy}{dx}=0$，得$t=e$，令$\frac{d^2y}{dx^2}=0$，得$t=e^{\sqrt{2}}$.

列表如下：

t	1	$(1,e)$	e	$(e,e^{\sqrt{2}})$	$e^{\sqrt{2}}$	$(e^{\sqrt{2}},+\infty)$
x	0	$(0,e)$	e	$(e,\sqrt{2}e^{\sqrt{2}})$	$\sqrt{2}e^{\sqrt{2}}$	$(\sqrt{2}e^{\sqrt{2}},+\infty)$
$\frac{dy}{dx}$	1	+	0	−	−	−
$\frac{d^2y}{dx^2}$	−4	−	−	−	0	+
y	0	↗	$\frac{1}{e}$	↘	$\frac{\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}}$	↘

故$y=y(x)$在$(0,e)$内单调增加，在$(e,+\infty)$内单调减少.

$y(e)=\frac{1}{e}$为极大值，向上凹区间为$(\sqrt{2}e^{\sqrt{2}},+\infty)$，向上凸区间为$(0,\sqrt{2}e^{\sqrt{2}})$，拐点为$\left(\sqrt{2}e^{\sqrt{2}},\frac{\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}}\right)$.

(19) 解 函数$y=\sqrt{4x^2+x}\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)$在$\left[-\frac{1}{2},0\right]$上没有定义. 由于$\lim\limits_{x\to(-\frac{1}{2})^-}y=-\infty$，

$$\lim_{x\to0^+}y=\lim_{x\to0^+}\sqrt{4x^2+x}\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}\sqrt{4x^2+x}\ln(2x+1)-\lim_{x\to0^+}(\sqrt{4x+1}\cdot\sqrt{x}\ln x)=0,$$

故$x=-\frac{1}{2}$是铅直渐近线.

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{|x|}{x}\sqrt{4+\frac{1}{x}}\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)=2\ln 2,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}[y-(2\ln 2)x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x}-2x)\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)+\lim_{x\to+\infty}2x\left[\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)-\ln 2\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}\ln\left(2+\frac{1}{x}\right)+\lim_{x\to+\infty}2x\ln\left(1+\frac{1}{2x}\right)=\frac{1}{4}\ln 2+1.$$

同理，可求得$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=-2\ln 2$，$\lim\limits_{x\to-\infty}[y+(2\ln 2)x]=-\frac{1}{4}\ln 2-1$，所以曲线有两条斜渐近线为

$$y=(2\ln 2)x+\frac{1}{4}\ln 2+1,\quad y=-(2\ln 2)x-\frac{1}{4}\ln 2-1.$$

综合题

一、选择题

(1) A.

解 比较$f(x)$与x的大小，考虑作差构造新函数，利用单调性求解.

令$F(x)=f(x)-x$，则$F'(x)=f'(x)-1$，$F(1)=f(1)-1=0$.

因$f'(x)$严格单调减少，所以当$x\in(1-\delta,1)$时，$f'(x)>f'(1)=1$，从而$F'(x)=f'(x)-1>$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

0,即 $F(x)$ 在 $(1-\delta,1)$ 内单调增加,所以 $F(x)<F(1)=0$,故 $f(x)<x$.

同理,当 $x\in(1,1+\delta)$ 时,$f'(1)>f'(x)$,$F'(x)=f'(x)-1<0$,于是 $F(x)$ 在 $x\in(1,1+\delta)$ 内单调减少,故 $F(1)>F(x)$,即 $f(x)<x$,故选 A.

(2)B.

解 讨论 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的单调性. 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$,则

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}$$
$$=\frac{xf'(x)-f'(\xi)x}{x^2}\quad(0<\xi<x<b).$$

由 $f''(x)<0$,有 $f'(x)<f'(\xi)$,故 $F'(x)<0$,所以 $F(x)$ 单调减少,故 $\dfrac{f(x)}{x}>\dfrac{f(b)}{b}$,即选项 B 正确.

(3)D.

解 令 $f(x)=(x-a)\ln x-x$,则 $f'(x)=\ln x+\dfrac{x-a}{x}-1=\ln x-\dfrac{a}{x}$.

因 $f(x)$ 有两个极值点,所以 $f'(x)=\ln x-\dfrac{a}{x}$ 有两个不等正根,即 $a=x\ln x$ 有两个不等正根.

令 $g(x)=x\ln x(x>0)$,则 $g'(x)=\ln x+1(x>0)$.

当 $0<x<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时,$g'(x)<0$;当 $x>\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时,$g'(x)>0$.

所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 内递减,在 $\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$ 内递增.

故 $g(x)_{\min}=g\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}\ln\dfrac{1}{\mathrm{e}}=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

当 $x\to0$ 时,$g(x)\to0$;当 $x\to+\infty$ 时,$g(x)\to+\infty$. 如图 2-3 所示:

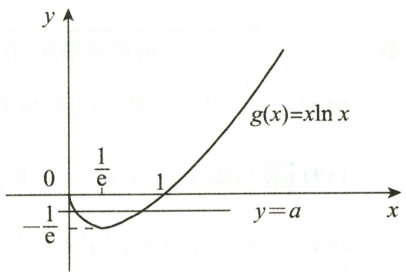

图 2-3

当 $-\dfrac{1}{\mathrm{e}}<a<0$ 时,$y=a$ 与 $g(x)$ 有两个不同交点.

即当 $-\dfrac{1}{\mathrm{e}}<a<0$ 时,$f(x)$ 有两个极值点.

选项 D 正确.

(4)D.

解 利用导数定义,有

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-f(x)\sin x}{x}=-\lim_{x\to0^-}f(x),$$
$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\sin x}{x}=\lim_{x\to0^+}f(x),$$
$$F(x)\text{ 在 }x=0\text{ 处可导}\Leftrightarrow F'_-(0)=F'_+(0)\Leftrightarrow-\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^+}f(x),$$

故选 D.

(5)B.

解 由已知,有 $f(0)=0$,$F(0)=0$.

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^+}f(x)=f(0)=0,$$

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^-}[-f(-x)]=-f(0)=0,$$

故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $F'(0)=0$. 所以,有

$$F'(x)=\begin{cases}f(x), & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -f(-x), & x<0,\end{cases}$$

即 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导.

记 $h(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，由 $f(t)$ 是奇函数，知 $h(x)$ 是偶函数，从而 $F(x)=h(|x|)$ 是偶函数. 选项 B 正确.

(6)D.

解 由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，知 $f(0)=0$.

又由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{x}=1$，知

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=0,$$

故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点.

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1>0$，根据极限的保号性，知在 $x=0$ 的去心邻域内，有 $f(x)>0=f(0)$，故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值. 选项 D 正确.

对于选项 A，B：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}$ 不一定存在. 如

$$f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}+x^2, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则
$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}+x^2}{x^2}=1,$$

$f(x)$ 是可导函数，且

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}+2x, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

但 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left(3x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}+2\right)$ 不存在.

对于选项 C：由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}$ 不一定存在，可知 $f''(0)=2$ 不一定成立. 排除选项 C.

(7)D.

解 ① 不能推出 $f'(a)$ 存在. 因为

$$\lim_{x\to0}\frac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}\cdot x$$

存在，有可能 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}$ 为 ∞（因 $\infty\cdot0$ 型极限可能存在）.

② 不能推出 $f'(a)$ 存在. 如 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{\pi}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\sin\dfrac{\pi}{\Delta x}$ 不存在，即 $f'(0)$ 不存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin n\pi=0$.

③ 可推出 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导.

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\varphi(x)-0}{x-a}=\varphi(a).$$

④ 可推出 $f'(a)$ 存在.

由 $|f(x)|\leqslant L|x-a|^{\alpha}$，知 $f(a)=0$，且

配套课程公众号[研大]
联系微信19116378888

$$0\leqslant\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|\leqslant L|x-a|^{\alpha-1},\quad x\in(a-\delta,a+\delta).$$

由 $\alpha>1$,知 $\lim\limits_{x\to a}L|x-a|^{\alpha-1}=0$. 故由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to a}\left|\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=0$,从而

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=0.$$

综上所述,选项 D 正确.

(8)C.

解 当 $t>0$ 时,有

$$\begin{cases}x=t^2,\\ y=t\int_0^t e^{u^2}du,\end{cases}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{\int_0^t e^{u^2}du+te^{t^2}}{2t};$$

当 $t<0$ 时,有

$$\begin{cases}x=-t^2,\\ y=-t\int_0^{-t} e^{u^2}du,\end{cases}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{\int_0^{-t} e^{u^2}du-te^{t^2}}{2t};$$

当 $t=0$ 时,$x=0$,由导数的定义,有

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to0^+}\frac{t\int_0^t e^{u^2}du}{t^2}=\lim_{t\to0^+}e^{t^2}=1,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to0^-}\frac{-t\int_0^{-t} e^{u^2}du}{-t^2}=\lim_{t\to0^-}(-e^{t^2})=-1.$$

故 $f'(0)$ 不存在. 选项 C 正确,选项 A,D 不正确. 由于左、右导数存在但不相等,故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处左连续,也右连续,从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,选项 B 不正确.

(9)D.

解 记 $f(x)=\sqrt{e^{|x|}}$,则 $f(0)=1$.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{\frac{1}{2}|x|}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}|x|}{x}=\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\frac{1}{2}|x|}-1}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{1}{2}|x|}{x}=-\frac{1}{2},$$

故 $f(x)=\sqrt{e^{|x|}}$ 在 $x=0$ 处不可导. 选项 D 正确.

对于选项 A:$\int_0^x\sin t^2dt$ 在 $x=0$ 处可导且为 0,$|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导,故 $|x|\int_0^x\sin t^2dt$ 在 $x=0$ 处可导.

对于选项 B:记 $f(x)=\sin(x-\sin x)$,则 $f(0)=0$,

$$f'(0)=\cos(x-\sin x)\cdot(1-\cos x)\big|_{x=0}=0,$$

故 $|f(x)|=|\sin(x-\sin x)|$ 在 $x=0$ 处可导.

对于选项 C:由 $\lim\limits_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{-2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}(-2\sqrt{x})=0$,

$$\lim_{x\to0^-}\sqrt{-x}\ln(-x)\xlongequal{-x=u}\lim_{u\to0^+}\sqrt{u}\ln u=0,$$

知 $\lim\limits_{x\to0}\sqrt{|x|}\ln|x|=0$,故 $x=0$ 是 $\sqrt{|x|}\ln|x|$ 的可去间断点,从而 $\int_{-1}^x\sqrt{|t|}\ln|t|dt$ 在 $x=0$ 处可导.

【注】　结论：设$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$f(x)$在$[a,b]$上除点$x_0\in(a,b)$外连续，若$x_0$是$f(x)$的可去间断点，则$F(x)$在$x_0$处可导，且$F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

(10)C.

解 由已知，有　　$x'(t)=\dfrac{t^2(t^2+3)}{(t^2+1)^2}$，　$y'(t)=\dfrac{t(t-1)(t^2+t+4)}{(t^2+1)^2}$，

故　　$y'(x)=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{(t-1)(t^2+t+4)}{t(t^2+3)}$，　$t\neq 0$.

令$y'(x)=0$，由$t^2+t+4>0$，得$t=1$，此时$x=\dfrac{1}{2}$.

当$t=0$，即$x=0$时，$y'(x)$不存在.

当$x<0$，即$t<0$时，$y'(x)>0$；

当$0<x<\dfrac{1}{2}$，即$0<t<1$时，$y'(x)<0$，故$y(0)=0$为$y(x)$的极大值.

当$0<t<1$时，$y'(x)<0$；当$t>1$时，$y'(x)>0$，故$y\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}$为$y(x)$的极小值.

选项C正确.

(11)B.

解 由已知$f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，及泰勒公式，有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\\&\quad\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4(\xi\text{ 介于}x_0\text{ 与}x\text{ 之间})\\&=f(x_0)+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4,\ x\in(x_0-\delta,x_0+\delta),\end{aligned}$$

故　　$f(x)-f(x_0)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4<0$，

于是$f(x)$在x_0处取得极大值. 选项B正确.

(12)B.

解 由已知，$F'(x)=f(x)$在$x=a$处取得最小值，在$x=b$处取得最大值.

用反证法. 若$F'_+(a)<0$，则

$$F''_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{F'(x)-F'_+(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0.$$

由极限的保号性，知在$x=a$的某去心右邻域内$f(x)<f(a)$. 这与$f(x)$在$x=a$处取得最小值矛盾，故$F''_+(a)\geqslant 0$. 同理，若$F''_-(b)<0$，则$f(x)$在$x=b$处不可能取得最大值，所以$F''_-(b)\geqslant 0$. 选项B正确.

(13)C.

解 利用极值的定义判别.

由$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=1>0$，知在$x_0$的去心邻域内有$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}>0$，即$f(x)-f(x_0)$的正负由$(x-x_0)^n$确定.

当n为奇数时，若$x>x_0$，则$f(x)-f(x_0)>0$；若$x<x_0$，则$f(x)-f(x_0)<0$，故x_0不是$f(x)$的极值点.

当n为偶数时，当$x>x_0$或$x<x_0$时，都有$f(x)-f(x_0)>0$，故x_0是$f(x)$的极小值点，选项C正确.

(14)D.

解 由

$$\left[\mathrm{e}^{2x}f(x)\right]'=\mathrm{e}^{2x}[2f(x)+f'(x)],\quad\lim_{x\to+\infty}[2f(x)+f'(x)]=1,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\mathrm{e}^{2x}f(x)\right]'=+\infty$.

令 $h(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$,由极限性质,知存在 $x_0>1$. 当 $x>x_0$ 时,$h'(x)>1$,应用拉格朗日中值定理,知存在 $\xi\in(x_0,x)$,使得

$$h(x)-h(x_0)=h'(\xi)(x-x_0)>x-x_0,$$

从而有

$$h(x)>h(x_0)+x-x_0.$$

上式两端取极限,得 $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$,即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{2x}f(x)=+\infty$(结论 ② 正确).

由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{h(x)}{\mathrm{e}^{2x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{h'(x)}{2\mathrm{e}^{2x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2f(x)+f'(x)}{2}=\frac{1}{2},$$

故

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}f'(x)&=\lim_{x\to+\infty}[2f(x)+f'(x)]-2\lim_{x\to+\infty}f(x)\\&=1-2\lim_{x\to+\infty}f(x)=1-2\times\frac{1}{2}=0\quad\text{(结论 ④ 正确)}.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

(15)D.

解 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=1$,知 $\lim\limits_{x\to0}[f(x)+f'(x)]=0$.

又由 $f(0)=0$,可得 $f'(0)=0$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(x)+f'(x)}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)+f'(x)-f'(0)}{x}\\&=f'(0)+f''(0)=f''(0)=1>0,\end{aligned}$$

即 $f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}>0$,故存在 $\delta>0$,使得在 $(-\delta,0)$ 内,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调递减;在 $(0,\delta)$ 内,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调递增. 选项 D 正确.

(16)D.

解 涉及 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的极限,考虑用拉格朗日中值定理.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$,知存在充分大的 x_0 和 M,当 $x>x_0$ 时,有 $f'(x)>M>1$,故当 $x\to+\infty$ 时,

$$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)>f(x_0)+(x-x_0)\to+\infty(\xi\text{ 介于 }x_0\text{ 与 }x\text{ 之间}),$$

故选 D.

(17)C.

解 令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$,则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=\dfrac{\mathrm{e}-x}{\mathrm{e}x}$.

令 $f'(x)=0$,得 $x=\mathrm{e}$,可知 $x=\mathrm{e}$ 是 $f(x)$ 的最大值点,最大值为 $f(\mathrm{e})=k$.

由 $k>0$,知当 $x\in(0,\mathrm{e})$ 时,$f(x)$ 单调增加;当 $x\in(\mathrm{e},+\infty)$ 时,$f(x)$ 单调减少,故函数 $f(x)$ 的图形与 x 轴有两个不同交点,即方程有两个不同实根,选项 C 正确.

(18)A.

解 依题意,$k\neq0$,否则方程有两个实根. 当 $x\neq0$ 时,原方程与 $kx^3-x^2+1=0$ 同解.

令 $f(x)=kx^3-x^2+1$,则 $f'(x)=3kx^2-2x=x(3kx-2)=0$,得驻点 $x_1=0$,$x_2=\dfrac{2}{3k}$.

又 $f''(x)=2(3kx-1)$,有 $f''(0)<0$,$f''\left(\dfrac{2}{3k}\right)=2>0$,由 $f''(0)<0$,可知 $f(0)=1>0$ 是极大值点.

要使方程有唯一实根,必须有 $f\left(\dfrac{2}{3k}\right)>0$,故 $\dfrac{8k}{27k^3}-\dfrac{4}{9k^2}+1>0$,解得 $|k|>\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$,故选 A.

(19)B.

解 记 $f_n(x)=x^n+nx-k$,$f_n(0)=-k<0$,$f_n\left(\dfrac{k}{n}\right)=\left(\dfrac{k}{n}\right)^n>0$.

由零点定理,知 $f_n(x_n)=0$,$x_n\in\left(0,\dfrac{k}{n}\right)$. 又由 $f_n'(x)=nx^{n-1}+n>0$,知 $f_n(x)$ 严格单调递增,故 x_n 是方程唯一实根.

当 $n>k$，且 $n>1$ 时，$\frac{k}{n}<1$，$\frac{k}{n^2}<\frac{k}{n}$，$f_n\left(\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)=\left(\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)^n-\frac{k}{n}<\left(\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)-\frac{k}{n}=-\frac{k}{n^2}<0$.

由 $f_n(x)$ 严格单调递增，$f_n(x_n)=0$，知

$$\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}<x_n<\frac{k}{n},$$

$$\left(1+\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)^n<(1+x_n)^n<\left(1+\frac{k}{n}\right)^n.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n=\mathrm{e}^k$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)^{\frac{1}{\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}}\cdot\left(\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}\right)\cdot n}=\mathrm{e}^k$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x_n)^n=\mathrm{e}^k$. 选项 B 正确.

(20)D.

解 由拉格朗日中值定理，有

$$f\left(\frac{3}{4}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)=f'(\xi)\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}f'(\xi)\geqslant\frac{1}{4}M,\ \xi\in\left(\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right),$$

即 $f\left(\frac{3}{4}\right)\geqslant\frac{1}{4}M+f\left(\frac{1}{2}\right)$.

又 $f'(x)\geqslant M>0$，知 $f(x)$ 单调增加，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)\geqslant0$，故 $f\left(\frac{3}{4}\right)\geqslant\frac{1}{4}M>0$，所以在 $\left[\frac{3}{4},1\right]$ 上，有 $f(x)\geqslant\frac{1}{4}M$，选项 D 正确.

(21)C.

解 由已知条件，知 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 是凹函数，且 $y=f_1(x)$ 在该点处曲率大于 $y=f_2(x)$ 的曲率. 如图 2-4 所示，在点 x_0 的某邻域内有

$$f_1(x)\geqslant f_2(x)\geqslant g(x),$$

选项 C 正确.

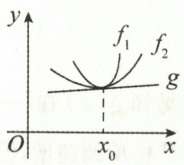

图 2-4

(22)C.

解 由已知可得，当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(1,3)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(3,4)$ 时，$f'(x)<0$.

由拉格朗日中值定理，有

$$f(3)-f(1)=f'(\xi_1)(3-1)=2f'(\xi_1)>0,\quad \xi_1\in(1,3),$$

$$f(4)-f(3)=f'(\xi_2)(4-3)=f'(\xi_2)<0,\quad \xi_2\in(3,4),$$

且由牛顿-莱布尼茨公式，有

$$f(4)-f(1)=\int_1^4f'(x)\mathrm{d}x=\int_1^3f'(x)\mathrm{d}x+\int_3^4f'(x)\mathrm{d}x=S_2-S_3>0.$$

故 $f(3)>f(4)>f(1)$. 选项 C 正确.

(23)D.

解 依题设，$y=f(x)$ 如图 2-5 所示.

① 式可变形为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}<\frac{f(1)-f(x)}{1-x}.$$

由拉格朗日中值定理，有

$$f'(\xi_1)=\frac{f(x)-f(0)}{x},\ \xi_1\in(0,x),$$

$$f'(\xi_2)=\frac{f(1)-f(x)}{1-x},\ \xi_2\in(x,1).$$

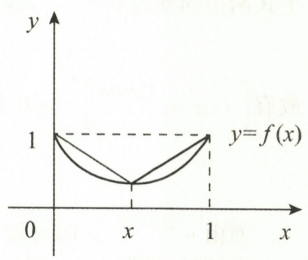

图 2-5

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $f''(x)>0$,知 $f'(x)$ 单调递增,故 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$,① 正确.

③ 式可变形为

$$xf(x)-xf(0)<f(1)-f(x)-xf(1)+xf(x).$$

由 $f(0)=f(1)$,知 ③ 式可变形为 $f(x)<f(1)$. 由 ① 正确,知 $f(x)<f(0)=f(1)$.

故 ③ 正确. 选项 D 正确.

(24)C.

解 当 $y=f(x)$ 的图形在$[-1,1]$上是凹的时,由定义,对于$[-1,1]$上的任意 $x_1\neq x_2$,当 $0<\lambda<1$ 时,有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2). \tag{①}$$

在 $[-1,1)$ 上任取 $x_1<x_2$,则存在 $\lambda\in(0,1)$,使得 $\lambda x_1+(1-\lambda)\cdot 1=x_2$. 由 ① 式,得

$$f(x_2)=f(\lambda x_1+(1-\lambda)\cdot 1)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(1),$$

即 $f(x_2)-f(1)<\lambda[f(x_1)-f(1)]$. 由于 $x_1-1<0,\lambda>0$,故

$$\frac{f(x_2)-f(1)}{\lambda(x_1-1)}>\frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}. \tag{②}$$

又 $x_2-1=\lambda x_1+1-\lambda-1=\lambda(x_1-1)$,由 ② 式得

$$\frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}<\frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1},$$

故 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在$[-1,1)$上严格单调递增.

反之,当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在$[-1,1)$上严格单调递增时,$y=f(x)$ 的图形在$[-1,1]$上不一定是凹的.

例如,$f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x<0,\\ x^2-1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$则有

$$g(x)\xlongequal{\text{记}}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\begin{cases}x+1+\dfrac{1}{x-1}, & -1\leqslant x<0,\\ x+1, & 0\leqslant x<1,\end{cases}$$

易知 $g(x)$ 在$[-1,0)$与$[0,1)$上分别严格单调递增,且 $\lim\limits_{x\to 0^-}g(x)=0<g(0)=1$,即 $g(x)$ 在 $[-1,1)$ 上严格单调递增,但 $f(x)$ 不连续,在$[-1,1]$上不是凹函数.

综上所述,选项 C 正确.

【注】 凹函数的定义:设 $f(x)$ 在区间 I 上连续,对任意 $x_1\neq x_2,x_1,x_2\in I,0<\lambda<1$,若 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$,则称 $y=f(x)$ 在 I 上是凹的.

(25)A.

解 依题设,当 $x>0$ 时,有

$$y'-p(x)y>0.$$

上式两边同乘以 $e^{-\int_0^x p(t)dt}$,得

$$e^{-\int_0^x p(t)dt}[y'-p(x)y]>0.$$

故有 $\left[f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}\right]'>0$. 从而 $f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}$ 在$(0,+\infty)$内单调递增,故

$$f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}>f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}\Big|_{x=0}=f(0)\geqslant 0.$$

而由 $e^{-\int_0^x p(t)dt}>0$,可知 $f(x)>0,x\in(0,+\infty)$.

由已知,可得 $y'=f'(x)>p(x)f(x)>0$,于是 $y=f(x)$ 在$(0,+\infty)$内单调递增.

故当 $0<a<b$ 时,有

$$f(0)<f(a)<f(b).$$

选项 A 正确.

(26) D.

解 由 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=1$,知 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=1>0$.

由极限的保号性,知 $f(x)$ 分别在 x_0 的去心左邻域与去心右邻域内单调递增. 选项 D 正确.

由 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=1$ 可知,不能保证 $f(x)$ 在 x_0 处可导,也不能保证 $f(x)$ 在 x_0 处连续和极限存在.

例如:$f(x)=\begin{cases}x+1, & x>0,\\ x, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则当 $x\neq 0$ 时,$f'(x)=1$,

$$\lim_{x\to 0^-}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}f'(x)=1,$$

但 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0\neq\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$,所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在,$f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,不可导. 故排除选项 A,B,C.

> **【注】** 注意区别 $f'_-(x_0),f'_+(x_0)$ 均存在和 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$.

(27) A.

解 $f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha+1}}\sin\dfrac{1}{(x-1)^{\beta}}$.

当 $\alpha+1<0$ 时,$f'_+(1)=0$;当 $\alpha+1\geqslant 0$ 时,$f'_+(1)$ 不存在.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{0-0}{x-1}=0,$$

故当 $\alpha<-1$ 时,有

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{-\alpha}{(x-1)^{\alpha+1}}\sin\dfrac{1}{(x-1)^{\beta}}+\dfrac{-\beta}{(x-1)^{\alpha+\beta+1}}\cos\dfrac{1}{(x-1)^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1,\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1^+}f'(x)=\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{-\alpha}{(x-1)^{\alpha+1}}\sin\frac{1}{(x-1)^{\beta}}+\frac{-\beta}{(x-1)^{\alpha+\beta+1}}\cos\frac{1}{(x-1)^{\beta}}\right].$$

当 $\alpha+1<0$ 且 $\alpha+\beta+1<0$ 时,有 $\lim\limits_{x\to 1^+}f'(x)=0$,而 $\lim\limits_{x\to 1^-}f'(x)=0$,即当 $\alpha<-1$ 且 $\alpha+\beta<-1$ 时,$\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=0=f'(1)$,从而 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续. 选项 A 正确.

二、填空题

(1) $-\dfrac{99!}{2}\pi$.

解 因为 $\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)-1\right]\Big|_{x=1}=0$,令 $f(x)=\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)-1\right]\cdot g(x)$,则

$$\begin{aligned}f'(1)&=\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x\right)-1\right]'\Big|_{x=1}\cdot g(1)+0\cdot g'(1)\\&=\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x\right)-1\right]'\Big|_{x=1}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^2\right)-2\right]\cdots\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^{100}\right)-100\right]\Big|_{x=1}\\&=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)}\cdot(-99!)=-\frac{99!}{2}\pi.\end{aligned}$$

(2) 64.

解 由 $f(x)=3x^2+kx^{-3}$,有 $f'(x)=6x-3kx^{-4}=0$,得唯一驻点 $x=\sqrt[5]{\dfrac{k}{2}}$. 又

$$f''(x)=6+12kx^{-5},\ f''\left(\sqrt[5]{\frac{k}{2}}\right)>0,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $f\left(\sqrt[5]{\frac{k}{2}}\right)=5\left(\frac{k}{2}\right)^{\frac{2}{5}}$ 为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最小值.

由 $5\left(\frac{k}{2}\right)^{\frac{2}{5}}\geqslant 20$,解得 $k\geqslant 64$,即 k 至少为 64.

(3) $\frac{1}{2}$.

解 易知 $k\neq 0$,

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+k}{x-k}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{2k}{x-k}\right)^{\frac{x-k}{2k}}\right]^{\frac{2kx}{x-k}}=\mathrm{e}^{2k}.$$

由拉格朗日中值定理,有

$$f(x)-f(x-1)=f'(\xi)\cdot 1(\xi \text{ 介于 } x-1 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

因而

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]=\lim_{x\to\infty}f'(\xi)=\mathrm{e},$$

于是 $\mathrm{e}^{2k}=\mathrm{e}$,所以 $k=\frac{1}{2}$.

(4)4,3.

解 由图 2-6 可知,

$$f'(x_1)=f'(x_3)=f'(x_4)=f'(x_6)=0,$$

故 x_1,x_3,x_4,x_6 是驻点. $f'(0)$ 与 $f'(x_5)$ 不存在,所以可能的极值点为

$$x=x_1,\ x=x_3,\ x=x_4,\ x=x_6,\ x=0,\ x=x_5,$$

在 $x=x_1$,$x=x_3$,$x=0$,$x=x_4$ 两侧的 $f'(x)$ 均异号,故有 4 个极值点.

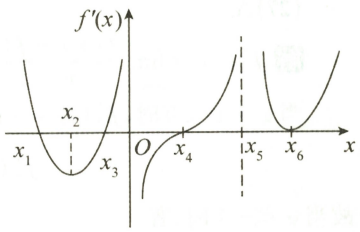

图 2-6

$f''(x_2)=0$,$f''(x_6)=0$,$f''(0)$ 与 $f''(x_5)$ 不存在. 在 $x=x_2$,$x=x_6$ 两侧,$f''(x)$ 变号,在 $x=x_5$ 两侧,$f''(x)$ 变号,故拐点有 3 个.

(5)9.

解 由反函数求导法则,可知 $g'(y)=\frac{1}{f'(x)}$.

由复合函数求导法则,可知

$$\begin{aligned}g''(y)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left[\frac{1}{f'(x)}\right]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{f'(x)}\right]\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\\&=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3},\\g'''(y)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}[g''(y)]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left\{\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right\}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right\}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\\&=-\frac{f'''(x)[f'(x)]^3-3[f'(x)]^2\cdot[f''(x)]^2}{[f'(x)]^6}\cdot\frac{1}{f'(x)}\\&=-\frac{f'''(x)[f'(x)]^3-3[f'(x)]^2[f''(x)]^2}{[f'(x)]^7},\end{aligned}$$

故

$$g'''(y_0)=-\frac{f'''(x_0)[f'(x_0)]^3-3[f'(x_0)]^2[f''(x_0)]^2}{[f'(x_0)]^7}=9.$$

(6) $n!\frac{(-1)^{n-2}}{(n-1)2^{n-1}}$.

解 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-f(t)}\mathrm{d}t$ 两边同时对 x 求导,得 $f'(x)=\mathrm{e}^{-f(x)}$,即

$$\mathrm{e}^{f(x)}\cdot f'(x)=1.$$

上式两边同时积分，得 $e^{f(x)}=x+C$，即 $f(x)=\ln(x+C)$.

由已知，$f(0)=0$，得 $C=1$，故 $f(x)=\ln(x+1)$.

$$\begin{aligned}g(x)&=xf(x+1)=x\ln(x+2)=x\ln\left[2\left(1+\frac{x}{2}\right)\right]\\&=x\left[\ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)\right]\\&=x\left[\ln 2+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n+o(x^n)\right]\\&=x\ln 2+\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2\cdot 2^2}x^3+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}x^{n+1}+o(x^{n+1}),\end{aligned}$$

故 $g^{(n)}(0)=n!a_n=n!\dfrac{(-1)^{n-2}}{(n-1)2^{n-1}}$.

(7) $(-2)^n n!$.

解 由 $f(x)=(x^2-4x+3)^n=(x-1)^n(x-3)^n$，知

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{(x-1)^n}=\lim_{x\to 1}(x-3)^n=(-2)^n,$$

故当 $x\to 1$ 时，$f(x)\sim(-2)^n(x-1)^n$ 或 $f(x)=(-2)^n(x-1)^n+o[(x-1)^n]$.

又由泰勒公式

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n+o[(x-1)^n],$$

得 $\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}=(-2)^n$，故 $f^{(n)}(1)=(-2)^n n!$.

(8) $x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$.

解 由 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处与 x 轴相切，知 $f(0)=0$，$f'(0)=0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}=\dfrac{1}{2}f''(0)=1$，知 $f''(0)=2$，故 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率半径为

$$R=\frac{[1+f'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|}=\frac{1}{2}.$$

由 $f''(0)=2>0$ 及 $f''(x)$ 连续，知在 $x=0$ 的邻域内有 $f''(x)>0$；又由曲率圆在点 $(0,0)$ 处与 $y=f(x)$ 有相同的凹向，知 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

三、解答题

(1) **解** 考虑到 $f(x)$ 的周期性及 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，本题关键是求 $f(1)$ 和 $f'(1)$. 由

$$\lim_{x\to 0}[f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)]=\lim_{x\to 0}[8x+\alpha(x)],$$

得 $f(1)-3f(1)=0$，即 $f(1)=0$. 又

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{8x}{\sin x}+\frac{\alpha(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sin x}\right]=8,$$

即

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}+3\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}\right]=8,$$

故 $f'(1)+3f'(1)=8$，即 $f'(1)=2$.

又 $f(x+5)=f(x)$，有 $f(6)=f(1)=0$，$f'(6)=f'(1)=2$，故切线方程为 $y-0=2(x-6)$，即 $2x-y-12=0$.

(2) **解** 对 $f(x)$ 求导，得

$$\begin{aligned}f'(x)&=n(1-x)^n+n^2x(1-x)^{n-1}\cdot(-1)\\&=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]\quad(0<x<1),\end{aligned}$$

令 $f'(x_0)=0$，解得 $x_0=\dfrac{1}{n+1}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $0<x<\dfrac{1}{n+1}$ 时,$f'(x)>0$;当 $\dfrac{1}{n+1}<x<1$ 时,$f'(x)<0$,故 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值.

又因为 $f(0)=0,f(1)=0$,所以

$$M(n)=f(x_0)=\frac{n}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$$

为 $f(x)$ 在$[0,1]$上的最大值,且$\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\mathrm{e}^{-1}$.

(3)解 这是相关变化率问题,先建立漏斗中液面高度与圆柱形筒中液面高度的关系. 如图 2-7 所示,设 t 时刻圆柱形筒中溶液的高度为h_1,漏斗中溶液的高度为h_2,其液面半径为 r,则有

$$\frac{r}{6}=\frac{h_2}{18},\quad \text{即}\quad r=\frac{1}{3}h_2.$$

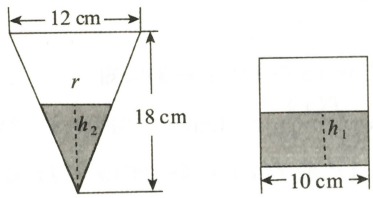

图 2-7

依题设,

$$\frac{1}{3}\pi\times6^2\times18-\frac{1}{3}\pi r^2h_2=\pi\cdot5^2\cdot h_1,$$

即$\dfrac{1}{3}\times6^2\times18-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{9}h_2^3=5^2\cdot h_1$.

两边同时对 t 求导,得$-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{9}\cdot3h_2^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}h_2}{\mathrm{d}t}=5^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t}$.

当$h_2=12$ 时,$\dfrac{\mathrm{d}h_2}{\mathrm{d}t}=-1$(由于漏斗中液面下降,故取负值),所以

$$\frac{1}{9}\times12^2\times1=5^2\cdot\frac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t},$$

解得$\dfrac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t}=0.64\ \mathrm{cm/min}$.

(4)证 (Ⅰ)由

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=1\Rightarrow\begin{cases}f(0)=0,\\ f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=1,\end{cases}$$

$$\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)}{x-1}=1\Rightarrow\begin{cases}f(1)=0,\\ f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=1,\end{cases}$$

即

$$f(0)=f(1)=0.$$

由保号性,有

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=1>0,$$

知$\exists x_1\in(0,\delta_1)(\delta_1>0)$,使得 $f(x_1)>0$;

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)}{x-1}=1>0,$$

知$\exists x_2\in(1-\delta_2,1)(\delta_2>0)$,使得 $f(x_2)<0$,由零点定理,知$\exists\xi\in(x_1,x_2)\subset(0,1)$,使得 $f(\xi)=0$.

(Ⅱ)令 $g(x)=f(x)\mathrm{e}^{-x}$,在$[0,\xi],[\xi,1]$上分别应用罗尔定理.

$g(0)=g(\xi)=0$,知 $\exists\xi_1\in(0,\xi)$,使得 $g'(\xi_1)=0$,即

$$\mathrm{e}^{-\xi_1}[f'(\xi_1)-f(\xi_1)]=0,$$

可得 $f'(\xi_1)-f(\xi_1)=0$.

又 $g(\xi)=g(1)=0$,知 $\exists\xi_2\in(\xi,1)$,使得 $g'(\xi_2)=0$,即

$$e^{-\xi_2}[f'(\xi_2)-f(\xi_2)]=0,$$

可得 $f'(\xi_2)-f(\xi_2)=0$,于是 $f'(x)-f(x)=0$ 有两个根 ξ_1 和 ξ_2.

再令 $F(x)=e^x[f'(x)-f(x)]$,在$[\xi_1,\xi_2]$上应用罗尔定理,$F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$,所以 $\exists\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$,使得 $F'(\eta)=0$,即

$$e^{\eta}[f''(\eta)-f'(\eta)+f'(\eta)-f(\eta)]=0,$$

故 $f''(\eta)=f(\eta)$.

(5) 解 将函数 $f(x)$ 进行恒等变换有 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}$,

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2),$$

故

$$\begin{aligned}e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}&=e^{\frac{1}{x}\left[x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}=e\cdot e^{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)}\\&=e\cdot\left[1+\left(-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^2\right)+\frac{1}{2!}\left(-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^3\right)^2+o(x^2)\right]\\&=e-\frac{1}{2}ex+\frac{11}{24}ex^2+o(x^2),\end{aligned}$$

所以 $a=-\frac{1}{2}e,b=\frac{11}{24}e$.

(6) 证 (Ⅰ) 由已知,有 $f'_+(a)f'_-(b)<0$,不妨设 $f'_+(a)<0,f'_-(b)>0$.

由

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0,$$

知存在 $x_1\in(a,a+\delta_1)(\delta_1>0)$,使得 $f(x_1)<f(a)$,故 $f(a)$ 不是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最小值.

同理,由 $f'_-(b)>0$ 可推得 $f(b)$ 不是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最小值,于是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最小值只能在区间(a,b)内取得. 令 $x=\xi\in(a,b)$,$f(x)$ 取得最小值,从而知 $f'(\xi)=0$.

(Ⅱ) 令 $g(x)=f(x)-\mu x$,则 $g'(x)=f'(x)-\mu$,于是有

$$g'_+(a)\cdot g'_-(b)<0.$$

由(Ⅰ)知,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $g'(\xi)=0$,即 $f'(\xi)=\mu$.

【注】 本题(Ⅱ)是导函数的介值定理. 本题(Ⅰ)说明导函数 $f'(x)$ 具有连续函数的零点定理性质,本题(Ⅱ)说明 $f'(x)$ 具有介值定理性质,不需要 $f'(x)$ 连续的条件.

(7) 解 (Ⅰ) $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$,$\xi$ 介于 x 与 c 之间.

证 (Ⅱ) 在上式中,分别令 $x=0,x=1$,则有

$$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-c)^2,0<\xi_1<c<1,$$

$$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2,0<c<\xi_2<1.$$

两式相减,得

$$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{1}{2!}[f''(\xi_2)(1-c)^2-f''(\xi_1)c^2],$$

故

$$\begin{aligned}|f'(c)|&\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2!}|f''(\xi_2)|(1-c)^2+\frac{1}{2!}|f''(\xi_1)|c^2\\&\leqslant a+a+\frac{b}{2}[(1-c)^2+c^2].\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又因 $c\in(0,1)$,$(1-c)^2+c^2\leqslant 1$,故 $|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

(8) 证 (Ⅰ) $$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=0,$$

故 $f(x)\equiv c$(c 为常数). 又

$$f(1)=2\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=2\arctan t\Big|_0^1=2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2},$$

故 $f(x)=\frac{\pi}{2}$.

(Ⅱ) 当 $x=1$ 时,

$$\arctan 1-\frac{1}{2}\arccos\frac{2}{1+1^2}=\frac{\pi}{4};$$

当 $x>1$ 时,令

$$f(x)=\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}-\frac{\pi}{4},$$

则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}}\cdot\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1+x^2}{x^2-1}\cdot\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}\equiv 0,$$

故 $f(x)\equiv c$(c 为常数).

又 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续,故 $f(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=0$,故有 $f(x)=0$,即

$$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

(9) 证 当 x_0 是 $f(x)$ 的极值点时,有 $f'(x_0)=0$,将 x_0 代入已知条件得

$$f''(x_0)=\frac{1-\mathrm{e}^{1-x_0}}{x_0-1}.$$

当 $x_0\neq 1$ 时,若 $x_0>1$,则 $f''(x_0)>0$,若 $x_0<1$,则 $f''(x_0)>0$,故 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 极小值点;

当 $x_0=1$ 时,由 $f'(1)=0$,$f''(1)=\lim\limits_{x\to 1}f''(x)=\lim\limits_{x\to 1}\frac{1-\mathrm{e}^{1-x}}{x-1}=1>0$,知 $f(x)$ 在 $x_0=1$ 处取得极小值.

综上可知,$f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

(10) 解 本题是隐函数求最值问题.

椭圆方程 $x^2-xy+y^2=3$,两边同时对 x 求导,得

$$2x-y-xy'+2yy'=0,$$

解得 $y'=\frac{2x-y}{x-2y}$.

令 $y'=0$,有 $y=2x$. $x=2y$ 是 y' 不存在的点.

将 $y=2x$ 代入原方程,得 $x=1$,$y=2$ 或 $x=-1$,$y=-2$;

将 $x=2y$ 代入原方程,得 $x=2$,$y=1$ 或 $x=-2$,$y=-1$.

比较可得 $x=1$ 和 $x=-1$ 分别是 $y=y(x)$ 的最大值点和最小值点,且椭圆上纵坐标最大的点为(1,2),最小的点为(−1,−2).

(11) 解 由 $f(x)=\arctan x$,有 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$,故

$$(1+x^2)f'(x)=1.$$

上式两边同时对 x 求($n-1$)阶导数,得

$$[(1+x^2)f'(x)]^{(n-1)}=0,$$

利用莱布尼茨公式，令 $u=f'(x)$，$v=1+x^2$，则

$$f^{(n)}(x)(1+x^2)+(n-1)f^{(n-1)}(x)\cdot 2x+\frac{(n-1)(n-2)}{2}f^{(n-2)}(x)\cdot 2=0,$$

将 $x=0$ 代入上式，得

$$f^{(n)}(0)(1+0)+(n-1)f^{(n-1)}(0)\cdot 0+\frac{(n-1)(n-2)}{2}f^{(n-2)}(0)\cdot 2=0,$$

即

$$f^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0). \qquad ①$$

又 $f(0)=0$，由①式，得 $f''(0)=0$，故 $f^{(2k)}(0)=0$.

又 $f'(0)=1$，由①式，得

$$f'''(0)=-2!,f^{(5)}=-4\cdot 3\cdot f'''(0)=4!,$$

故 $f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!(k=0,1,2,\cdots)$.

【注】　也可利用泰勒公式.

由 $f(x)=\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^k\cdot\frac{x^{2k+1}}{2k+1}+\cdots$，得

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k,\\ (-1)^k(2k)!, & n=2k+1.\end{cases}$$

(12) 解　由 $y=\sqrt{x}$，有

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}},y''=\frac{-1}{4\sqrt{x^3}},$$

则曲率半径为

$$R=R(x)=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}.$$

抛物线上 $\overset{\frown}{AM}$ 的弧长为

$$s=s(x)=\int_1^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^x\sqrt{1+\frac{1}{4t}}\,\mathrm{d}t,$$

故

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}(4x+1)^{\frac{1}{2}}\cdot 4}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}}=6\sqrt{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}s^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}s}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{6}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}}=\frac{6}{\sqrt{4x+1}}.$$

因此 $3R\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}s^2}-\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}s}\right)^2=3\cdot\frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{6}{\sqrt{4x+1}}-36x=9.$

(13) 解　由已知，点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x),$$

令 $Y=0$，可得切线在 x 轴上的截距为

$$F(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}\ (x>0).$$

由 $f''(x)>0$，知 $f'(x)>f'(0)=0$，

$$\lim_{x\to 0^+}F(x)=\lim_{x\to 0^+}\left[x-\frac{f(x)}{f'(x)}\right]=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{f'(x)}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}F'(x)=\lim_{x\to 0^+}\left[1-\frac{f'^2(x)-f(x)f''(x)}{f'^2(x)}\right]=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)f''(x)}{f'^2(x)}$$

$$=f''(0)\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{f'^2(x)}=f''(0)\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{2f'(x)f''(x)}=\frac{1}{2},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $$\lim_{x\to 0^+}[F(x)+F'(x)]=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

(14) 证 由已知,不妨设 $x_1<x_2$,令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$,则 $x_1<x<x_2$.

由拉格朗日中值定理,有

$$f(x)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x-x_1)=f'(\xi_1)(1-\lambda)(x_2-x_1),\quad x_1<\xi_1<x, \tag{①}$$

$$f(x_2)-f(x)=f'(\xi_2)(x_2-x)=f'(\xi_2)\lambda(x_2-x_1),\quad x<\xi_2<x_2. \tag{②}$$

①×λ −②×(1−λ),得

$$f(x)-\lambda f(x_1)-(1-\lambda)f(x_2)=\lambda(1-\lambda)(x_2-x_1)[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)].$$

由 $f'(x)$ 严格单调增加,知 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$,即 $f(x)-\lambda f(x_1)-(1-\lambda)f(x_2)<0$,故

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

【注】 ① 对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$,且 $x_1\neq x_2$,$0<\lambda<1$,有

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

是 $f(x)$ 在 (a,b) 内为凹函数的定义.

② 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导,且 $f''(x)>0$,对任意 $x_1,x_2\in(a,b)$,$x_1\neq x_2$,则

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

可用泰勒公式证明:

令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$,$f(u)$ 在点 x 处展开,有

$$f(u)=f(x)+f'(x)(u-x)+\frac{f''(\xi)}{2!}(u-x)^2,\quad \xi \text{ 介于 } u \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

将 $u=x_1$,$u=x_2$ 代入上式,得

$$\begin{aligned}f(x_1)&=f(x)+f'(x)(x_1-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2\\&=f(x)+f'(x)(1-\lambda)(x_1-x_2)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2,\end{aligned} \tag{①}$$

$$\begin{aligned}f(x_2)&=f(x)+f'(x)(x_2-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2\\&=f(x)+f'(x)\lambda(x_2-x_1)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2.\end{aligned} \tag{②}$$

其中,ξ_1 介于 x_1 与 x 之间,ξ_2 介于 x_2 与 x 之间,则 ①×λ +②×(1−λ) 得

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)=f(x)+\lambda\frac{f''(\xi_1)}{2}(x_1-x)^2+(1-\lambda)\frac{f''(\xi_2)}{2}(x_2-x)^2.$$

由 $f''(x)>0$,知

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)>f(x)=f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2].$$

(15) 证 将 $|\boldsymbol{A}|$ 的第二行×(−1) 加到第三行,再将第一行×(−1) 加到第二行,按 $|\boldsymbol{A}|$ 的第一列展开,有

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}1&x_1&f(x_1)\\1&x_2&f(x_2)\\1&x_3&f(x_3)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&x_1&f(x_1)\\0&x_2-x_1&f(x_2)-f(x_1)\\0&x_3-x_2&f(x_3)-f(x_2)\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}x_2-x_1&f(x_2)-f(x_1)\\x_3-x_2&f(x_3)-f(x_2)\end{vmatrix}\\&=(x_2-x_1)[f(x_3)-f(x_2)]-(x_3-x_2)[f(x_2)-f(x_1)],\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{A}|>0$ 等价于 $\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}>\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.

先证必要性. 由拉格朗日中值定理可知,存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$,$\xi_2\in(x_2,x_3)$,使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\quad f'(\xi_2)=\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

由 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增以及 $\xi_1<\xi_2$,可得 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$,即

$$\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}>\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

再证充分性. 任取 $x_0,x_1,x_2\in(a,b)$,满足 $x_1<x_0<x_2$.

取 s,t 满足 $x_1<s<x_0<t<x_2$. 由已知,有

$$\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\frac{f(x_0)-f(s)}{x_0-s},\quad \frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}<\frac{f(x_2)-f(t)}{x_2-t},$$

则

$$f'(x_1)=\lim_{s\to x_1^+}\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}\leqslant\lim_{s\to x_1^+}\frac{f(x_0)-f(s)}{x_0-s}=\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1},\tag{①}$$

$$f'(x_2)=\lim_{t\to x_2^-}\frac{f(x_2)-f(t)}{x_2-t}\geqslant\lim_{t\to x_2^-}\frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}=\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}.\tag{②}$$

由①、②式以及 $\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}<\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$,知 $f'(x_1)<f'(x_2)$.

由 x_1,x_2 的任意性,知 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增.

(16) **证** (Ⅰ)由拉格朗日中值定理可知,存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$,使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)}{\frac{1}{2}-0}=2f\left(\frac{1}{2}\right);\tag{①}$$

存在 $\xi_2\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,使得

$$f'(\xi_2)=\frac{f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)}{1-\frac{1}{2}}=2\left[1-f\left(\frac{1}{2}\right)\right].\tag{②}$$

①+②得

$$f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2.$$

(Ⅱ)所证不等式变形为

$$f'(\xi)=\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}.$$

由拉格朗日中值定理可知,存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.\tag{③}$$

令 $F(x)=f^2(x),G(x)=x^2$,则 $F(0)=0,F(1)=1,G(0)=0,G(1)=1$.

由柯西中值定理可知,存在一点 $\eta\in(0,1)$,使得

$$\frac{F'(\eta)}{G'(\eta)}=\frac{F(1)-F(0)}{G(1)-G(0)}=1,$$

即

$$\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}=1.\tag{④}$$

由③与④式,知 $f'(\xi)=\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}$,即 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$.

拓展题

解答题

(1) **解** $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为

$$Y=f(x)+f'(x)(X-x).$$

令 $Y=0$,可得切线在 x 轴上的截距为

$$X=x-\frac{f(x)}{f'(x)}=u(x),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{u(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x-\frac{f(x)}{f'(x)}}=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)}{xf'(x)-f(x)}$$
$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)+xf''(x)}{xf''(x)}=1+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{xf''(x)}$$
$$=1+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}\cdot\frac{1}{f''(x)}$$
$$=1+\frac{f''(0)}{f''(0)}=1+1=2.$$

(2) 证 (Ⅰ) 当 $f(x)\equiv 0$ 时,显然原不等式成立. 不妨设 $f(x)\not\equiv 0$,且 $|f(x_0)|=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|$,则 x_0 是 $f(x)$ 的极值点,$f'(x_0)=0$,故利用泰勒公式,可知存在 ξ,使得
$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2$$
成立,将 $x=a$,$x=b$ 代入上式,得
$$0=f(a)=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x_0)^2,\tag{①}$$
$$0=f(b)=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(b-x_0)^2,\tag{②}$$
其中 $\xi_1\in(a,x_0)$,$\xi_2\in(x_0,b)$.

若 $x_0\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right]$,则由 ① 式,得
$$|f(x_0)|=\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|(a-x_0)^2\leqslant\frac{1}{2}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|\cdot\frac{(b-a)^2}{4}=\frac{1}{8}M(b-a)^2.$$

若 $x_0\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$,则由 ② 式,得
$$|f(x_0)|=\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(b-x_0)^2\leqslant\frac{1}{2}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|\cdot\frac{(b-a)^2}{4}=\frac{1}{8}M(b-a)^2.$$

综上所述,原不等式得证.

(Ⅱ) 不妨设 $|f'(x_1)|=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|$,则由泰勒公式,可知
$$0=f(a)=f(x_1)+f'(x_1)(a-x_1)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_1)^2,\tag{③}$$
$$0=f(b)=f(x_1)+f'(x_1)(b-x_1)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(b-x_1)^2,\tag{④}$$
其中 $\eta_1\in(a,x_1)$,$\eta_2\in(x_1,b)$. 由 ③−④,得
$$|f'(x_1)(b-a)|=\frac{1}{2}|f''(\eta_2)(b-x_1)^2-f''(\eta_1)(a-x_1)^2|$$
$$\leqslant\frac{1}{2}|f''(\eta_2)(b-x_1)^2|+\frac{1}{2}|f''(\eta_1)(a-x_1)^2|$$
$$\leqslant\frac{1}{2}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|\cdot[(b-x_1)^2+(a-x_1)^2],$$
又 $(a-x_1)^2+(b-x_1)^2$ 在 $a\leqslant x_1\leqslant b$ 上的最大值为 $(b-a)^2$,故 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}M(b-a)$.

(3) 证 (Ⅰ) 令 $F(x)=\frac{1}{A}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则 $F(0)=0$,$F(1)=1$,且 $F'(x)=\frac{1}{A}f(x)$.

由拉格朗日中值定理,知存在 $x_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$,使得
$$F'(x_1)=\frac{1}{A}f(x_1)=\frac{F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)}{\frac{1}{2}-0}=2F\left(\frac{1}{2}\right);\tag{①}$$

存在 $x_2 \in \left(\frac{1}{2},1\right)$，使得

$$F'(x_2)=\frac{1}{A}f(x_2)=\frac{F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)}{1-\frac{1}{2}}=2\left[1-F\left(\frac{1}{2}\right)\right]. \qquad ②$$

① 式 + ② 式得

$$f(x_1)+f(x_2)=2A.$$

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知，$F(0)<\frac{1}{2}<F(1)$.

由介值定理，知存在 $C \in (0,1)$，使得 $F(C)=\frac{1}{2}$.

对 $F(x)$ 在 $[0,C]$ 与 $[C,1]$ 上分别利用拉格朗日中值定理，有

$$F'(\xi)=\frac{F(C)-F(0)}{C-0}=\frac{1}{2C},\quad \xi \in (0,C), \qquad ③$$

$$F'(\eta)=\frac{F(1)-F(C)}{1-C}=\frac{1}{2(1-C)},\quad \eta \in (C,1). \qquad ④$$

由 ③ 式与 ④ 式得

$$f(\xi)=\frac{A}{2C},\quad f(\eta)=\frac{A}{2(1-C)}.$$

又 $|A|=\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 M\mathrm{d}x=M$，故

$$\left|\frac{1}{f(\xi)}+\frac{1}{f(\eta)}\right|=\left|\frac{2C}{A}+\frac{2(1-C)}{A}\right|=\frac{2}{|A|} \geqslant \frac{2}{M}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888